Weishaupt WTC mit WEM – wer redet mit wem

Gas-Brennwertgerät WTC-GW (B-Reihe) mit eingebautem WEM-Systemgerät · ESP-Brücke aus diesem Repository

Internet – Weishaupt-Cloud

Geräte-Server
xmpp.wemportal.de · Port 5222
XMPP über TLS (STARTTLS)
nur WEMs mit Gerätezertifikat

intern bei Weishaupt

WEM-Portal (Website)
wemportal.com
Anzeige, Fernbedienung, Datenaufzeichnung, Störmeldungen

HTTPS

Browser / Weishaupt-App
von überall

verschlüsselt (TLS 1.2)

Router – Übergang Heimnetz ↔ Internet

Heimnetz – unverschlüsselt

der WEM baut die Verbindung auf, Lebenszeichen etwa 1×/min

WEM-Modbus-Gateway
Modbus TCP für Leittechnik, liest den WEM zyklisch

LAN · JSON

Handy-App in Docker
wie die App auf dem Board, über MQTT · Ordner app/

MQTT-Broker
optional: InfluxDB, Grafana, Home Assistant

eine LAN-Buchse, ein Kabel

HTTP / JSON über WLAN + Router – nur auf Bedienung

WLAN · MQTT · HTTP (IP wie LAN)

THERME (Weishaupt WTC)

WEM-SG Systemgerät (Knoten 1)
= Display / Bedieneinheit der Therme
- **Heizkurve** → rechnet Vorlauf-Soll
- Heizkreis / Warmwasser, Zeitprogramme
- Fehlerspeicher (8 Byte, CAN in Teilstücken)
- Datenlogger fürs Portal
- JSON-Schnittstelle (ESP, Gateway)
- SD-Karte, Netzwerkbuchse

Master des Systems

KESSEL – Feuerungsautomat
WEM-FA-G (Knoten 2)
- setzt den Vorlauf-Soll um
- Flamme, Gebläse, Gasventil
- Kesseltemperatur, Abgas, Volumenstrom
- Betriebsstunden, Brennerstarts
- eigene Grenzen (Abgas, Taktsperre, Pumpe), Flammenüberwachung
- fehlt der WEM: Fehler F 91

WEM schreibt alle ~5 s in den Kessel: Vorlauf-Soll, WW-Soll, Anforderung

WEM fragt den Kessel ~3×/s ab; Kessel schreibt Messwerte in den WEM

2 Drähte

CAN-Bus 50 kbit/s (CANopen-SDO/PDO) – unverschlüsselt
alle Teilnehmer hören alles · eine SDO-Antwort trägt max. 4 Byte

ESP-Brücke (WeAct CAN485)
- hört alles mit
- liest einzeln per SDO
- schaltet per CAN am WEM, prüft das Ergebnis am Bus
- Handy-App eingebaut (Browser)

Rückweg: Schalten über WEM-JSON

JSON = ferngesteuerter CAN-Zugang über LAN (CanApiJson)

Die Anfrage nennt ein CAN-Objekt, z. B. Modul 07 · 2533/02 = Knoten 2.
Der WEM übersetzt, liest oder schreibt am Bus und antwortet als JSON.
Er ist Übersetzer und Türsteher: nur freigegebene Objekte,
am Kessel ist nichts schreibbar. Eigene Objekte beantwortet er direkt.

Raumfühler / Raumgerät
WEM-RF, WEM-RG · im Wohnraum
am selben CAN-Bus

optional · **aus diesem Repository** · CAN-Bus · durch den Router

verschlüsselt · Heimnetz, unverschlüsselt · eine LAN-Buchse am WEM

Belege: CAN-Mitschnitt, Netzwerkmitschnitt, Verbindungstest zum Geräte-Server, Weishaupt-Anleitungen WTC-GW 15…32-B (83307201) und WEM-Modbus-Gateway (83325901).